

Lista de Exercícios

Movimento Circular Uniforme



Plataforma
Assaad

Sumário

Fixação	03
Treinamento	04
Aprofundamento	06
Desafios	08
Gabarito	09



Fixação

Questão 01

UEA 2021

Na embalagem de uma furadeira elétrica é informado que ela gira a 3000 rpm. A unidade rpm, cuja sigla abrevia a expressão “rotações por minuto”, é muito utilizada no cotidiano, apesar de não ser a unidade escolhida pelo Sistema Internacional de Unidades.

Nesse sistema, a informação que equivale a 3000 rpm é

- A** 50 s, representando o período de rotação.
- B** 50 rad/s, representando a velocidade angular.
- C** 50 Hz, representando a frequência de rotação.
- D** 180 s, representando o período de rotação.
- E** 180 Hz, representando a frequência de rotação.

Questão 02

MACKENZIE 2024 (ADAPTADO)

A aceleração centrípeta é um conceito importante no estudo da física e do movimento circular.

Com base nesse conceito, analise o efeito da aceleração centrípeta na velocidade de um objeto em movimento circular. Selecione a alternativa correta.

- A** A aceleração centrípeta faz com que a velocidade do objeto em movimento circular aumente progressivamente.
- B** A aceleração centrípeta provoca uma diminuição contínua na velocidade do objeto em movimento circular.
- C** A aceleração centrípeta atua somente sobre a direção do vetor velocidade, mantendo sua magnitude constante; por isso, não altera a velocidade escalar do objeto em movimento circular.
- D** A aceleração centrípeta influencia tanto a direção quanto a magnitude do vetor velocidade, modificando a velocidade do objeto em movimento circular.
- E** A aceleração centrípeta sempre está presente nos movimentos descritos pela cinemática.

Questão 03

FATEC 2024

Apesar de a estreia, em 1877, do balé “O Lago dos Cisnes”, do compositor russo P. I. Tchaikovsky, ter sido um fracasso, hoje ele é um dos mais aclamados no mundo das artes.

No terceiro ato do balé, o(a) bailarino(a) que interpreta o Cisne Negro realiza uma sequência de 32 *fouettés*. Um *fouetté* é um movimento circular em torno do próprio corpo do(a) bailarino(a), que funciona como um eixo central. Nesse movimento giratório, considerado um dos mais difíceis do balé, o(a) bailarino(a) mantém o corpo ereto com apenas a ponta de um dos pés no piso. A cada volta, o calcanhar do pé, que está no chão, sobe e desce à medida que mantém a energia envolvida no sistema. Enquanto isso, o(a) bailarino(a) dobra e estica a outra perna, mantendo-a no ar sem tocar o piso.

Adotando-se um observador externo como referencial e baseando-se na descrição apresentada, é correto afirmar que uma das grandezas físicas observada para a manutenção desse movimento rotacional é

- A** a massa vetorial do corpo.
- B** a força centrífuga da perna.
- C** a força elástica da perna.
- D** a velocidade angular do corpo.
- E** a temperatura do corpo.

Questão 04

UFMG 2025

Quando observada em um referencial fixo na Terra, a Lua tem uma órbita quase circular em torno da Terra com um raio aproximado de $4,0 \times 10^8$ m e um período de rotação de 27,3 dias ou $2,4 \times 10^6$ s. Isso é possível, mesmo com a presença da força de atração gravitacional que existe entre elas, porque a Lua se movimenta com velocidade tangencial suficiente para se manter sempre aproximadamente à mesma distância da Terra.

Com base nessas informações dadas e usando $\pi \approx 3$, o módulo da velocidade tangencial da Lua, considerando a sua órbita circular e o referencial fixo na Terra, é

- A** 3.600 km/h.
- B** 1.000 km/h.
- C** 1.800 km/h.
- D** 500 km/h.

Questão 05

EEAR 2024

Em uma pista de teste circular de 4,2 km de comprimento, um veículo partiu do marco inicial da pista e manteve uma velocidade constante de 35 m/s executando voltas completas na pista. As dimensões do veículo, em relação às dimensões da pista, podem ser desprezadas e o movimento executado foi circular e uniforme.

O valor do período, em segundos, observado no movimento é igual a

- A** 110.
- B** 120.
- C** 130.
- D** 140.

Questão 06

UNICAMP 2025

Os últimos anos testemunharam a retomada do interesse de alguns países pela exploração da Lua. Diversas missões com destino a esse satélite foram lançadas: Chandrayaan-3 (Índia, 2023), Luna 25 (Rússia, 2023), Peregrine Mission One (EUA, 2024), Slim (Japão, 2024) e Chang'e 6 (China, 2024).

Uma sonda descreve, em torno da Lua, uma órbita circular de raio $r = 1,848 \times 10^6$ m e dá uma volta completa num período $T = 2,0$ h. Nesse movimento circular uniforme, qual a velocidade escalar da sonda em relação ao centro da Lua? Se necessário, use $\pi \approx 3,0$.

- A** 256,6 m/s.
- B** 1.540 m/s.
- C** 3.696 km/s.
- D** 5.544 km/s.

Questão 07

ENEM 2025

Os satélites artificiais e as sondas para exploração espacial são algumas das grandes realizações humanas desenvolvidas no último século. Para coletar e armazenar informações ao longo de anos, esses equipamentos precisam de energia. Como forma de fornecer energia limpa ao satélite, são acoplados diversos painéis de células solares, que, em fotografias, muitas vezes são confundidos com “asas”.

Um satélite geoestacionário precisa armazenar a energia obtida pelos seus painéis solares em suas baterias. Como forma de otimizar o processo de absorção da energia solar, o ideal é que a superfície dos painéis mantenha-se perpendicular aos raios solares incidentes. Para isso, foi adaptado um sistema que rotaciona os painéis solares com velocidade angular constante.

Qual é a velocidade de rotação dos painéis em comparação à velocidade de rotação da Terra (R_T)?

- A** $0,25 R_T$
- B** $0,5 R_T$
- C** R_T
- D** $2 R_T$
- E** $4 R_T$

Questão 08

USS 2024

Dada máquina de lavar, com abertura superior para colocação da roupa, tem capacidade de 16 kg e centrifugação de 720 rotações por minuto. Considere um ponto preso à superfície do tambor da máquina, localizado a 50 cm do eixo de rotação, e o valor de $\pi = 3$.

A velocidade linear, em m/s, deste ponto vale:

- A** 12,0
- B** 14,4
- C** 22,5
- D** 36,0

Treinamento

Questão 09

EEAR 2023

No canto da sala, sobre uma pequena mesa, estava colocado o antigo relógio pertencente à família. Apesar de empoeirado e esquecido pelo tempo, ainda funcionando perfeitamente. O ponteiro indicador dos minutos medindo exatamente 10 cm do eixo até a extremidade. Um ponto nesta extremidade possui uma velocidade tangencial, em m/s, igual a ____.

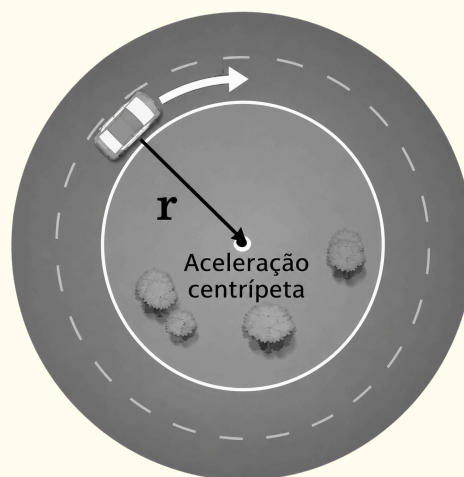
Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto anterior.

- A** $\frac{\pi}{60}$
- B** $\frac{\pi}{600}$
- C** $\frac{\pi}{1800}$
- D** $\frac{\pi}{18000}$

Questão 10

UNILAGO 2022

Movimento circular uniforme é o movimento que ocorre no plano, com velocidade escalar constante ao longo de uma trajetória circular. Apesar do termo uniforme, esse movimento é acelerado, uma vez que há mudança na direção do vetor velocidade. Isso acontece por conta da existência de uma aceleração de direção radial, cujo sentido aponta para o centro da curva, como ilustra a figura a seguir.



(Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/fisica/movimento-circular-uniforme-mcu.htm>>. Acesso em: 19 out. 2021.)

No exemplo da figura, um veículo entra na rotatória de raio $r = 4$ m, com velocidade constante $v = 36$ km/h.

Considerando os dados apresentados e $\pi = 3,14$, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a velocidade angular do veículo, a aceleração centrípeta e o período do movimento.

- A** $\omega = 2,5$ rad/s; $a_c = 02,55$ m/s²; $T = 25,0$ s
- B** $\omega = 2,5$ rad/s; $a_c = 25,00$ m/s²; $T = 02,5$ s
- C** $\omega = 3,6$ rad/s; $a_c = 36,00$ m/s²; $T = 03,6$ s
- D** $\omega = 10,0$ rad/s; $a_c = 100,00$ m/s²; $T = 10,0$ s
- E** $\omega = 32,4$ rad/s; $a_c = 324,00$ m/s²; $T = 03,4$ s

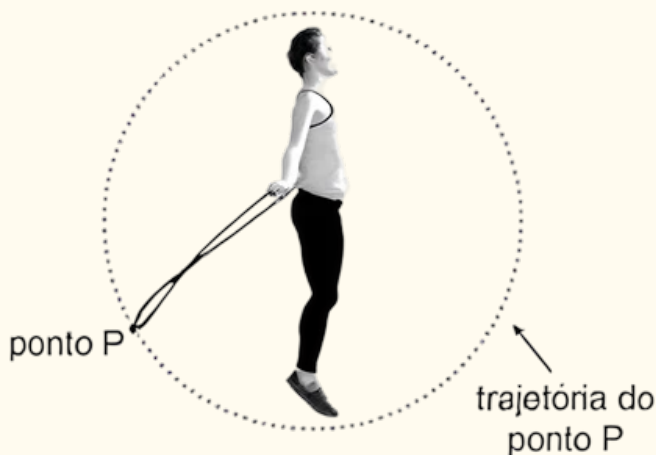
Questão 11

UNICAMP 2023 (ADAPTADO)

A prática esportiva de “pular corda” vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos.

Considerando que o ponto da corda que passa sob os pés e acima da cabeça do praticante descreve uma trajetória circular de raio $r = 90$ cm, qual é a velocidade escalar desse ponto da corda?

Considere $\pi = 3$.



Fonte: UNICAMP, 2023.

- A** 0,18 m/s.
- B** 3,15 m/s.
- C** 18,9 m/s.
- D** 567 m/s.

Questão 12

UNIFOR 2023

O jovem João Arthur resolveu viajar para uma cidade no interior do estado e foi no seu carro, um Creta 1.6 Flex, ano 2019. Seu veículo possui pneus 205/65 R15 que, com o aro, medem um diâmetro de 625 mm.

Deslocando-se a velocidade constante de 90 km/h em uma rodovia federal, plana e horizontal, assinale a opção que indica qual a faixa de rotação, em rpm, de um dos pneus do carro, considerando estarem devidamente calibrados e a temperatura constante?

Adote π (pi) = 3,0.

- A** Entre 651 - 660.
- B** Entre 661 - 700.
- C** Entre 701 - 750.
- D** Entre 751 - 800.
- E** Entre 801 - 850.

Questão 13

UNICENTRO 2026

A centrífuga de mel é um equipamento composto de um tambor com cesto para os favos de mel e um corredor para a saída do mel. Os favos são colocados no cesto e centrifugados manualmente.

A imagem a seguir ilustra um modelo dessa centrífuga.



(Centrifuga de Mel. Museu Histórico de Entre Rios, Distrito de Guarapuava.

Disponível em: <https://suabios.com.br/museu-historico/objetos-historicos>. Acesso em: 16 jul. 2025.)

Considerando a dinâmica do movimento circular, assinale a alternativa correta.

- A** A aceleração centrípeta é definida como a variação de velocidade do tambor por unidade de tempo.
- B** A frequência (f) registra a quantidade de voltas que uma gota de mel descreve ao final do processo.
- C** O período (T) é o intervalo de tempo necessário para a extração total do mel através do processo de centrifugação.
- D** Uma gota de mel está sujeita à aceleração centrípeta, que tem sentido tangente ao raio do tambor.
- E** Uma gota de mel está sujeita à aceleração centrípeta, que tem a mesma direção do raio do tambor.

Questão 14

UNILAGO 2019

No momento em que o cadeirante solta as mãos das rodas da cadeira, a frequência de rotação das rodas é igual a 5 voltas por segundo.

Se o diâmetro das rodas é igual a 60 cm, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a velocidade linear da cadeira nesse instante.

- A** 5,6 m/s
- B** 7,5 m/s
- C** 9,4 m/s
- D** 11,3 m/s
- E** 13,2 m/s

Questão 15

EEAR 2023

Um móvel ao realizar um movimento circular uniforme em uma pista de raio igual a 6 metros, percorre entre os tempos $t = 2$ s e $t = 5$ s a distância de 108 metros.

Qual o período, em segundos, desse movimento?

- A** $\pi/2$
- B** $\pi/3$
- C** $\pi/4$
- D** $\pi/6$

Aprofundamento

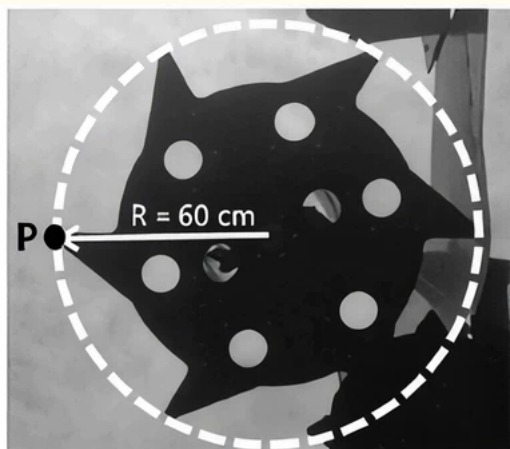
Questão 16

UNICAMP 2014

As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina ilustrada na figura abaixo gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 rpm.

A velocidade de um ponto extremo P da pá vale

(Considere $\pi \approx 3$)



Fonte: UNICAMP, 2014.

- ☐ A 9 m/s.
- ☐ B 15 m/s.
- ☐ C 18 m/s.
- ☐ D 60 m/s.

Questão 17

UFT 2024

Uma pessoa gira um objeto 1 de massa $m_1 = 200$ g acima da cabeça em movimento circular, com auxílio de um cordão. Em um dado instante ela solta o cordão e observa o objeto atingir o solo alguns metros à sua frente. Em seguida, utilizando o mesmo cordão, ela substitui o objeto 1 pelo objeto 2, de mesmo formato e dimensões, porém com massa $m_2 = 400$ g. Novamente realiza um movimento circular da mesma maneira da situação anterior. Ao soltar o cordão observa que este objeto 2 cai no mesmo ponto que o primeiro.

Enquanto os objetos estão girando, presos pelo cordão, realizam Movimento Circular Uniforme (MCU). Em seguida, quando o cordão é solto, os objetos são denominados de projéteis. Em ambas as situações o ângulo de lançamento é zero, assim, os projéteis realizam, na horizontal, Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e, na vertical, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV).

Com relação às situações apresentadas no texto, é **CORRETO** afirmar que:

- ☐ A A velocidade angular do objeto 2 é duas vezes maior que do objeto 1.
- ☐ B O projétil 2 leva menos tempo para cair do que o projétil 1.
- ☐ C As velocidades horizontais dos dois projéteis são iguais.
- ☐ D As forças centrípetas sobre os objetos são iguais.

Questão 18

FCMSCSP 2020

O velocímetro dos automóveis indica a velocidade a partir do raio das rodas do automóvel e da contagem do número de voltas que essas rodas efetuam em certo intervalo de tempo. Suponha que um velocímetro, calibrado para um automóvel com rodas de raio 30 cm, esteja indicando a velocidade de 90 km/h, mas está erroneamente instalado em um automóvel com rodas de raio 27 cm.

Esse automóvel está se movendo com velocidade de

- ☐ A 93 km/h.
- ☐ B 87 km/h.
- ☐ C 81 km/h.
- ☐ D 99 km/h.
- ☐ E 72 km/h.

Questão 19

USS 2022

O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue e corresponde à maior parte do seu volume. Nele, proteínas, sais minerais, dióxido de carbono e outras substâncias estão dissolvidos em água. Para separar o plasma, o método de centrifugação é comumente aplicado.

Admita uma centrífuga de laboratório, girando com frequência de 60 Hz.



Fonte: USS, 2022.

Se considerarmos que as amostras periféricas se encontram a 15 cm do centro de rotação, a velocidade linear, em m/s, é de aproximadamente:

- ☐ A 4,2
- ☐ B 9,0
- ☐ C 28
- ☐ D 57

Questão 20

UDESC 2025

Um carro percorre uma rotatória circular de raio 100 metros. O motorista mantém uma velocidade constante de 72 km/h durante todo o trajeto.

Analise as proposições com base na informação.

- I. O módulo da aceleração centrípeta do carro é 4 m/s^2 .
- II. A direção da aceleração centrípeta é sempre radial, apontando para o centro da rotatória.
- III. O vetor deslocamento do carro, ao completar uma volta completa na rotatória, tem magnitude igual a 200 metros.
- IV. A força centrípeta responsável por manter o carro em movimento circular é proporcionada pela força de atrito entre os pneus e o asfalto.
- V. O período para o carro completar uma volta completa, na rotatória, é de 10 segundos.

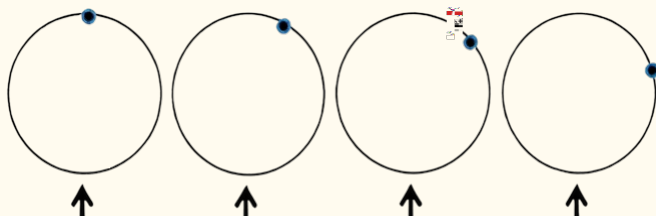
Assinale a alternativa **correta**.

- A Somente as proposições II e III são verdadeiras.
- B Somente as proposições I, II e IV são verdadeiras.
- C Somente as proposições I, III e V são verdadeiras.
- D Somente as proposições II, IV e V são verdadeiras.
- E Todas as proposições são verdadeiras.

Questão 21

UECE 2012

Um parafuso está encravado na periferia de um disco giratório horizontal de raio 1 m. A figura abaixo ilustra as posições do parafuso em tempos sucessivos.



Fonte: UECE, 2012.

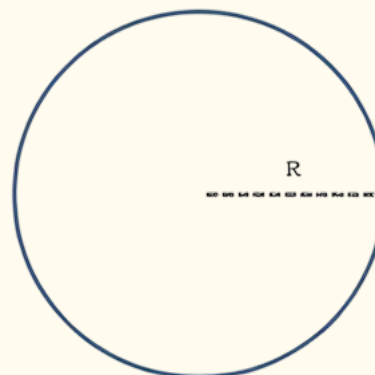
Um engenheiro precisa monitorar a passagem do parafuso por uma dada posição, como a indicada pela seta. Para isso, faz uso de uma luz estroboscópica, que acende durante curtos intervalos de tempo a uma frequência de 2 kHz. Para que haja sincronismo entre a passagem do parafuso pela posição indicada pela seta e a lâmpada, a velocidade escalar do parafuso em m/s deve ser aproximadamente

- A $3,14 \times 10^3$.
- B $12,56 \times 10^3$.
- C $18,84 \times 10^3$.
- D $6,28 \times 10^3$.

Questão 22

UNITINS 2025

A imagem a seguir representa uma rotatória com raio R na cidade de Palmas - TO.



Fonte: UNITINS, 2025.

Dado: $\pi = 3$ e $R = 20 \text{ m}$.

Um carro percorreu 420 m em volta da rotatória com velocidade constante de 36 km/h, e sua trajetória é representada fielmente pela imagem. Com base nisso, julgue as proposições a seguir.

- I. A velocidade angular é $0,5 \text{ rad/s}$.
- II. A frequência do movimento é $1/12 \text{ Hz}$.
- III. A distância percorrida pelo carro é 3,5 vezes o comprimento da rotatória.

É correto o que se afirma em

- A I apenas.
- B III apenas.
- C I e III apenas.
- D II e III apenas.
- E I, II e III.

Questão 23

UECE 2023

O Autorama ou Automodelismo de Fenda é um tipo de modelismo profissional ou amador em que carros movidos a eletricidade ou a pilha competem em pistas especialmente fabricadas para o esporte ou o entretenimento. Em uma competição hipotética, dois carrinhos NP e AS irão competir em pistas circulares concêntricas. O carrinho NP encontra-se na pista de raio R e desenvolve uma velocidade linear de módulo V constante, ao passo que o carrinho AS, na pista de raio $1,5R$, desenvolve uma velocidade linear de módulo $2V$ constante. Os carrinhos iniciam a corrida alinhados e voltam a se alinhar pela primeira vez após 2 s do início da corrida. Por alinhado, entenda-se que o raio vetor com origem em O e extremidade em NP e o raio vetor com origem em O e extremidade em AS têm mesmas direção e sentido.

O instante, em segundos, em que os carrinhos voltam a se encontrar pela terceira vez é

- A 18.
- B 12.
- C 24.
- D 6.

Desafios

Questão 24

CESMAC MEDICINA 2022/1

Em um treinamento para levar astronautas ao espaço, um astronauta é colocado numa cabine que gira no plano horizontal, em movimento circular de raio 5,0 m. Em dado intervalo de tempo, o movimento é circular e uniforme, de período 3,0 s.

Nessa situação, qual é o módulo da aceleração a que o astronauta está submetido? Considere $\pi = 3,0$ nos seus cálculos e a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$.

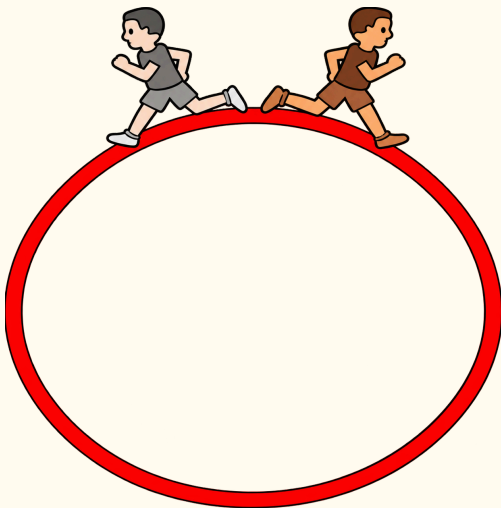
- A 1g
- B 2g
- C 3g
- D 4g
- E 5g

Questão 25

UPE 2022

A corrida é um dos esportes mais democráticos, afinal, basta um tênis adequado, uma roupa confortável e muita força de vontade. Sua prática garante uma melhor expectativa de vida, pois colabora no funcionamento cardíaco, na redução da pressão arterial e do colesterol LDL. Os amigos Beto e Vini são praticantes de corrida e costumam realizá-la em uma pista circular. Beto demora 48 segundos para dar a volta completa na pista. Vini corre em sentido oposto e encontra Beto a cada 18 segundos.

O tempo em segundos que Vini demora para dar uma volta completa é:



Fonte: UPE, 2022.

- A 28,8 segundos.
- B 29,6 segundos.
- C 32,8 segundos.
- D 36,4 segundos.
- E 38,4 segundos.

Questão 26

UECE 2022

Em uma rodovia, o raio de curva simples, sem inclinação, é selecionado de acordo com as características técnicas da estrada e da topografia da região. Em um trecho da rodovia BR-116, um veículo que trafega com velocidade V descreve uma curva simples de raio R sob a ação de uma resultante central de módulo F .

Para que a intensidade da resultante sobre o veículo seja reduzida à metade em um trecho da rodovia com o dobro do limite de velocidade, o raio da curva simples deverá ser de

- A 4R.
- B 2R.
- C R.
- D 8R.

Questão 27

UFRR 2026

Durante o recreio, os curumins se divertem brincando e correndo pelo pátio da escola. Alguns deles brincam com um pedaço de madeira amarrado em uma corda. Eles giram o brinquedo sobre a cabeça e largam a corda. Vence quem consegue lançar o pedaço de madeira mais longe. Nessa brincadeira há conceitos físicos envolvidos.

Sabendo disso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A Existe uma força na corda que aponta para a mão do curumim.
- B O peso do pedaço de madeira aponta sempre para a Terra.
- C A distância que o pedaço de madeira alcançará depende de sua velocidade tangencial.
- D Sem a força centrípeta o pedaço de madeira não poderia se manter em uma trajetória curvilínea.
- E A velocidade escalar média angular do pedaço de madeira e a velocidade escalar média tangencial são independentes.

Questão 28

EEAR 2022

Os satélites geoestacionários realizam MCU (Movimento Circular Uniforme) com órbitas que pertencem a um plano imaginário que corta a Terra na Linha do Equador e que apresenta o mesmo período de rotação da Terra. Isso é obtido quando o satélite está a uma altura de 36.000 km em relação a um ponto na superfície e com uma determinada velocidade tangencial.

Se esse ponto situado na superfície, na Linha do Equador, apresenta uma velocidade tangencial de módulo igual a 1.600 km/h, o módulo da velocidade tangencial de um satélite geoestacionário será de ____ km/h.

Utilize $\pi = 3$.

- A 9.000
- B 10.600
- C 18.000
- D 21.200

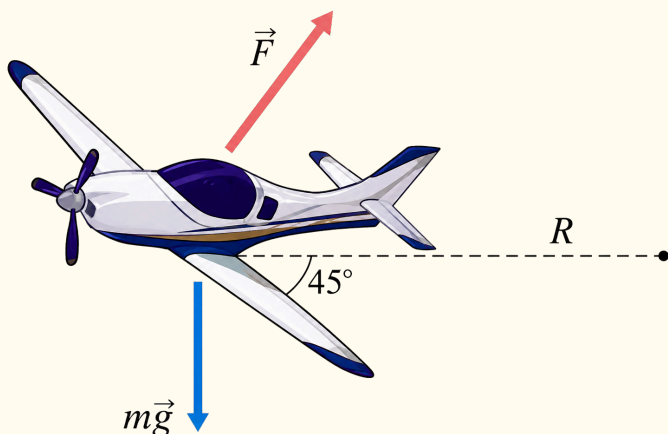
Questão 29

UFAM 2025

Quando necessário, adote os seguintes valores:

$$\begin{aligned}\pi &= 3 \\ g &= 10 \text{ m/s}^2 \\ \sin 45^\circ &= \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2 = 0,71\end{aligned}$$

Um avião de pequeno porte, com massa total de duas toneladas, descreve uma curva à esquerda num plano horizontal em trajetória circular de raio $R = 1000 \text{ m}$, com velocidade escalar constante, conforme representado na figura a seguir, onde $\vec{F}$ é a força de sustentação, perpendicular às asas, e 45° é o ângulo de inclinação das asas em relação ao plano horizontal:



- I. A resultante das forças externas que atuam sobre o avião é nula.
- II. A força centrípeta sobre o avião tem intensidade igual a 20 kN.
- III. A velocidade escalar do avião é igual a 360 km/h.

Considerando apenas as forças indicadas na figura, podemos afirmar que:

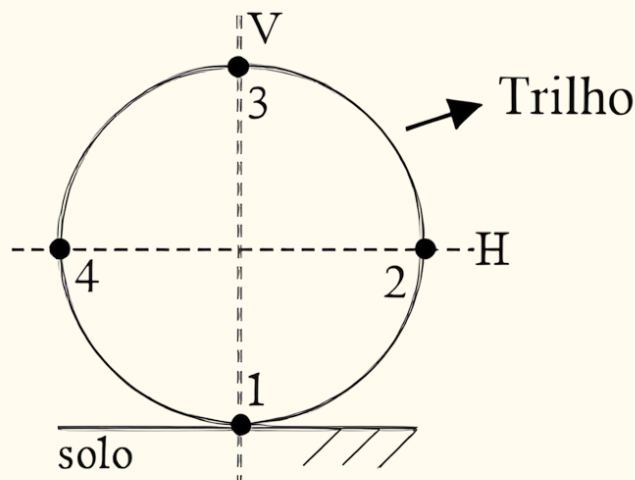
Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A Somente a afirmativa I é verdadeira.
- B Somente a afirmativa III é verdadeira.
- C Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- D Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- E Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 30

EEAR 2024

A figura a seguir representa a trajetória do movimento circular uniforme, realizado totalmente num plano vertical em um local onde há gravidade, em que um veículo está, durante todo o movimento, em contato com um trilho. Nessa figura estão assinaladas quatro posições (1, 2, 3 e 4). A posição 1 está diametralmente oposta à posição 3, assim como a posição 2 está em relação a 4. As posições 3 e 1 pertencem à linha tracejada na vertical (V) e, respectivamente, são a posição mais elevada e menos elevada da trajetória. Enquanto as posições 4 e 2 pertencem à linha tracejada na horizontal (H) e paralela ao solo.



Fonte: EEAR, 2024.

Assinale a alternativa que indica corretamente uma relação entre os módulos das reações normais (N_1 , N_2 , N_3 e N_4) em cada uma dessas posições (N_1 na posição 1, N_2 na posição 2, N_3 na posição 3 e N_4 na posição 4).

- A $N_1 = N_2$ e $N_3 = N_4$
- B $N_1 > N_3$ e $N_4 = N_2$
- C $N_1 > N_3 > N_4 > N_2$
- D $N_1 = N_3 = N_4 = N_2$

Gabarito

Movimento Circular Uniforme

Questão	Gabarito
1	C
2	C
3	D
4	A
5	B
6	B
7	C
8	D
9	D
10	B
11	C
12	D
13	E
14	C
15	B
16	C
17	C
18	C
19	D
20	B
21	B
22	E
23	D
24	B
25	A
26	D
27	E
28	B
29	D
30	B

Data de resolução: __ / __ / __
Acertos: __/30 | Desempenho: ____%



**Plataforma
Assaad**